

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03 - CHUYÊN ĐỀ HÀM PHÂN THỨC 2/1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x-3}$.

A. $x = 1$

B. $x = 2$

C. $x = 3$

D. $y = 3$

Lời giải.

Tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Tại $x = 3$, mẫu số bằng 0 nhưng tử số bằng $3^2 - 3(3) + 2 = 2 \neq 0$.

Do đó, đường thẳng $x = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 2. Tìm phương trình tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+3x-1}{x+1}$.

A. $y = 2x + 3$

B. $y = 2x - 1$

C. $y = 2x$

D. $y = 2x + 1$

Lời giải.

Thực hiện phép chia tử số cho mẫu số:

$$(2x^2 + 3x - 1) : (x + 1) = 2x + 1 \text{ dư } -2.$$

Do đó, ta viết hàm số dưới dạng: $y = 2x + 1 - \frac{2}{x+1}$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{x+1} = 0$ nên đường thẳng $y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị.

Câu 3. Tìm hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-2}$.

A. $x = 1$

B. $x = 2$

C. $x = -2$

D. $x = 0$

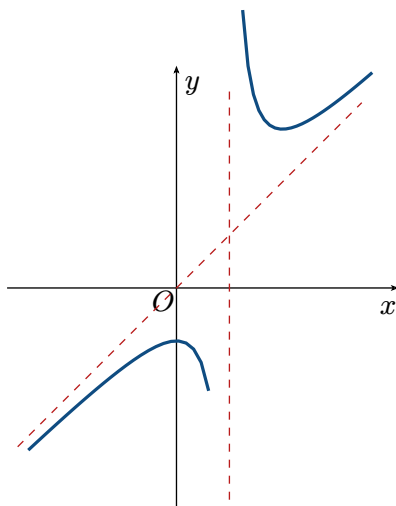
Lời giải.

Giao điểm của hai đường tiệm cận chính là tâm đối xứng I của đồ thị hàm số.

Hoành độ của giao điểm này chính là nghiệm của mẫu số: $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Do đó, hoành độ giao điểm của hai tiệm cận là 2.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2+ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$, biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(2; 3)$.

A. $P = 1$

B. $P = -1$

C. $P = -3$

D. $P = 0$

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng là $x = -c$. Từ đồ thị ta thấy tiệm cận đứng là $x = 1$, suy ra $-c = 1 \Rightarrow c = -1$.

Thực hiện chia tử số cho mẫu số ta được: $y = \frac{x^2+ax+b}{x+c} = x + (a-c) + \frac{c(c-a)+b}{x+c}$.

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + (a-c)$. Từ đồ thị ta thấy tiệm cận xiên là $y = x$, suy ra $a-c = 0 \Rightarrow a = c = -1$.

Khi đó hàm số trở thành $y = x + \frac{b}{x-1}$. Đồ thị đi qua điểm $A(2; 3)$, thay tọa độ vào ta được: $3 = 2 + \frac{b}{2-1} \Rightarrow b = 1$.

Tính giá trị biểu thức: $P = a + b + c = -1 + 1 + (-1) = -1$.

Câu 5. Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x+1}{x+1}$.

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Lời giải.

Ta có $y = x + \frac{1}{x+1}$.

Tính đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -2$.

Cả hai nghiệm này đều thuộc tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Vì đạo hàm đổi dấu khi đi qua hai nghiệm này, hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Lời giải.

Chia tử cho mẫu: $x^2 + 2x - 3 = x(x + 1) + x - 3 = x(x + 1) + (x + 1) - 4$.

Hàm số viết thành: $y = x + 1 - \frac{4}{x+1}$.

Tiệm cận đứng: $x = -1$. Tiệm cận xiên: $y = x + 1$.

Tâm đối xứng I là giao điểm hai tiệm cận: thay $x = -1$ vào phương trình tiệm cận xiên ta được $y = -1 + 1 = 0$.

Vậy tọa độ tâm đối xứng là $I(-1; 0)$.

Câu 10. Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$.

A. $(1; 3)$

B. $(1; 2)$ và $(2; 3)$

C. $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$

D. Nghịch biến trên toàn bộ tập xác định

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = \frac{(2x-3)(x-2)-(x^2-3x+3)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$.

Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$.

Bảng xét dấu đạo hàm cho thấy $y' < 0$ khi $x \in (1; 3) \setminus \{2\}$.

Do đó, hàm số nghịch biến trên các khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.

Câu 11. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x}{x + 1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải.

Hàm số xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Tiệm cận đứng: $x = -1$ (do mẫu số bằng 0 tại $x = -1$ nhưng tử số bằng $-1 \neq 0$).

Tiệm cận xiên: Vì bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng 1 bậc, chia tử cho mẫu ta được $y = x + 1 - \frac{1}{x+1}$, suy ra tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận xiên là 2.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(|x|) = m$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.

A. $m > 1$

B. $m > 3$

C. $m < -1$

D. $-1 < m < 3$

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ trên $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ được dựng bằng cách giữ nguyên phần đồ thị $y = f(x)$ nằm bên phải trục tung (ứng với $x \geq 0, x \neq 1$) và lấy đối xứng phần đồ thị này qua trục tung.

Xét tính biến thiên của $f(x)$ với $x \geq 0$ ($x \neq 1$):

- Tại $x = 0$ ta có $f(0) = -1$.
- Trên khoảng $[0; 1)$, đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} \leq 0$ với mọi $x \in [0; 1)$. Hàm số nghịch biến đi xuống từ -1 đến $-\infty$.
- Trên khoảng $(1; +\infty)$, ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ với giá trị cực tiểu $f(2) = 3$.

Khi lấy đối xứng qua trục tung ta được đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ gồm:

- Một phần hình chữ U ngược giới hạn trong khoảng $x \in (-1; 1)$, đạt giá trị cực đại bằng -1 tại $x = 0$ và tiến về $-\infty$ khi $x \rightarrow \pm 1$.
- Hai nhánh hình chữ U xuôi nằm bên ngoài khoảng $[-1; 1]$, mỗi nhánh có một điểm cực tiểu là $(-2; 3)$ và $(2; 3)$, hai đầu tiến về $+\infty$.

Số nghiệm của phương trình $f(|x|) = m$ chính là số giao điểm của đồ thị $y = f(|x|)$ và đường thẳng nằm ngang $y = m$.

Để phương trình có đúng 4 nghiệm thực phân biệt, đường thẳng $y = m$ phải cắt hai nhánh ngoài và nằm hoàn toàn phía trên hai điểm cực tiểu, tức là $m > 3$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.	☒	☐
c) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.	☒	☐
d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến tiệm cận đứng của đồ thị bằng 2.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Mẫu số khác 0 $\Leftrightarrow x \neq 1$.
- b) Đúng. Thực hiện chia tử cho mẫu: $y = \frac{x(x-1)-x+2}{x-1} = x - 1 + \frac{1}{x-1}$. Suy ra tiệm cận xiên là $y = x - 1$.
- c) Đúng. Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$ (thỏa mãn). Hàm số có 2 điểm cực trị.

- d) Sai. Tiệm cận đứng là $x = 1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến đường thẳng $x = 1$ bằng $|1| = 1$, không phải bằng 2.

Câu 14. Cho hàm số $y = \frac{x^2+mx-2}{x+1}$ (với m là tham số thực). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với mọi giá trị $m \neq 3$, đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.	☒	☐
b) Khi $m = 3$, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là $y = x + 2$.	☒	☐
c) Tung độ giao điểm của tiệm cận xiên với trục tung độc lập với tham số m .	☐	☒
d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $y = 2x$.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Nghiệm mẫu số là $x = -1$. Với $m \neq 3$, tử số tại $x = -1$ là $(-1)^2 + m(-1) - 2 = -1 - m \neq 0$, nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng.
- b) Đúng. Khi $m = 3$, hàm số là $y = \frac{x^2+3x-2}{x+1} = x + 2 - \frac{4}{x+1}$. Tiệm cận xiên là $y = x + 2$.
- c) Sai. Chia tử cho mẫu tổng quát: $y = x + m - 1 + \frac{1-m}{x+1}$. Tiệm cận xiên là $y = x + m - 1$. Giao điểm của tiệm cận xiên với trục tung (cho $x = 0$) là $y = m - 1$, giá trị này thay đổi phụ thuộc vào m , nên không độc lập với m .
- d) Sai. Hệ số góc của tiệm cận xiên là 1, do đó tiệm cận xiên song song với đường thẳng $y = x$, không song song với $y = 2x$.

Câu 15. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ có hai tiệm cận cắt nhau tại điểm I . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tọa độ điểm I là $I(1; 1)$.	☒	☐
b) Độ dài đoạn thẳng OI bằng $\sqrt{2}$.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $B(2; 3)$.	☒	☐
d) Giá trị cực đại của hàm số lớn hơn giá trị cực tiểu của nó.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Chia tử cho mẫu: $y = x + \frac{1}{x-1}$. Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x$. Giao điểm hai tiệm cận là $I(1; 1)$.
- b) Đúng. Khoảng cách $OI = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

- c) Đúng. Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (cực đại) hoặc $x = 2$ (cực tiểu). Với $x = 2$, tung độ tương ứng $y(2) = \frac{4-2+1}{2-1} = 3$. Điểm cực tiểu là $B(2; 3)$.
- d) Sai. Cực đại đạt tại $x = 0$, giá trị cực đại $y_{CD} = y(0) = -1$. Cực tiểu đạt tại $x = 2$, giá trị cực tiểu $y_{CT} = y(2) = 3$. Ta thấy $y_{CD} = -1 < y_{CT} = 3$, do đó giá trị cực đại nhỏ hơn giá trị cực tiểu.

Câu 16. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2+3x-3}{x-2}$. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.	☐	☒
b) Đường thẳng $y = -x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.	☒	☐
c) Hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục tung Oy .	☐	☒
d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số nằm ở góc phần tư thứ hai.	☐	☒

Lời giải.

- a) Sai. Ta viết lại hàm số: $y = -x + 1 - \frac{1}{x-2}$. Đạo hàm: $y' = -1 + \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{-x^2-4x+3}{(x-2)^2}$. Nghiệm của đạo hàm là $x = 1$ và $x = 3$. Vì đạo hàm đổi dấu qua hai nghiệm này, hàm số đồng biến trên $(1; 2)$ và $(2; 3)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 1)$, $(3; +\infty)$.
- b) Đúng. Theo phép chia, tiệm cận xiên là $y = -x + 1$.
- c) Sai. Hoành độ hai cực trị là $x = 1 > 0$ và $x = 3 > 0$ nên chúng nằm cùng phía bên phải đối với trục tung Oy .
- d) Sai. Tâm đối xứng I là giao điểm tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận xiên $y = -x + 1$. Ta có $y = -2 + 1 = -1$, suy ra $I(2; -1)$. Điểm này nằm ở góc phần tư thứ tư, không phải góc phần tư thứ hai.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 17. Tìm hệ số góc của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2-x+4}{x-2}$.

Đáp số:

Lời giải.

Chia tử số cho mẫu số:

$$(3x^2 - x + 4) : (x - 2) = 3x + 5 \text{ dư } 14.$$

Hàm số viết thành: $y = 3x + 5 + \frac{14}{x-2}$.

Tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 3x + 5$, có hệ số góc bằng 3.

Câu 18. Tìm tung độ giao điểm của tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+x-1}{x-1}$ với trục tung Oy .

Đáp số: 3

Lời giải.

Chia tử số cho mẫu số:

$$(2x^2 + x - 1) : (x - 1) = 2x + 3 \text{ dư } 2.$$

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = 2x + 3$.

Giao điểm của đường tiệm cận xiên với trục tung Oy (cho $x = 0$) là điểm có tung độ bằng 3.

Câu 19. Tìm khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-4x+5}{x-3}$.

Đáp số: 3

Lời giải.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = 3$.

Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0)$ đến đường thẳng thẳng đứng $x = 3$ bằng 3.

Câu 20. Tìm độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: 4.5

Lời giải.

Hàm số viết thành: $y = x - 1 + \frac{1}{x-1}$.

Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 0$.

Tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị: $A(0; -2)$ và $B(2; 2)$.

Độ dài đoạn thẳng nối hai cực trị: $AB = \sqrt{(2-0)^2 + (2-(-2))^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} \approx 4.47$.

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được 4.5.

Câu 21. Tìm hoành độ giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+x+2}{x+2}$ với trục hoành.

Đáp số: 1

Lời giải.

Chia tử số cho mẫu số: $x^2 + x + 2 = (x - 1)(x + 2) + 4$.

Hàm số viết thành: $y = x - 1 + \frac{4}{x+2}$.

Đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.

Giao điểm của tiệm cận xiên với trục hoành (cho $y = 0$): $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Vậy hoành độ giao điểm cần tìm là 1.

Câu 22. Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-1}{x-1}$?

Đáp số: 4

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x \neq 1$.

Thực hiện phép chia đa thức ở tử số cho mẫu số:

$x^2 + 2x - 1 = (x + 3)(x - 1) + 2$.

Viết lại hàm số dưới dạng: $y = x + 3 + \frac{2}{x-1}$ (với $x \in \mathbb{Z}, x \neq 1$).

Để điểm $M(x; y)$ thuộc đồ thị có tọa độ nguyên thì x và y phải là các số nguyên.

Vì x nguyên nên $x + 3$ nguyên, do đó y nguyên khi và chỉ khi $\frac{2}{x-1}$ là số nguyên.

Điều này tương đương với $x - 1$ là ước nguyên của 2.

Tập các ước nguyên của 2 là $U(2) = \{+1; -1\}$. Ta tìm được các giá trị tương ứng của x và y :

- $x - 1 = -2 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = 1$ (thỏa mãn).
- $x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 1$ (thỏa mãn).
- $x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 7$ (thỏa mãn).
- $x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 7$ (thỏa mãn).

Có tất cả 4 bộ số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn, tương ứng có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số đã cho.